

گویا — تبدیل گفتار به متن فارسی و انگلیسی آگاه به دستگاه، برای دسترس پذیری

پروپوزال پروژه پایانی کارشناسی — مهندسی کامپیوتر

دانشجو محمدرضا گنجی

شماره 220701091

دانشجویی

دانشگاه دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

استاد راهنما دکتر حسین آق بابا، دکترای تخصصی (مهندسی برق و الکترونیک)

تاریخ خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶)

مخزن کد github.com/faceesmart/guya

۱. معرفی کلی

گویا (به معنای «سخنگو / شیوا») یک دستیار رومیزی تبدیل گفتار به متن است که به کاربر اجازه می‌دهد با نگه داشتن یک کلید و صحبت کردن، متن را به **فارسی یا انگلیسی** در هر برنامه‌ای دیکته کند. این ابزار برای افرادی طراحی شده که تایپ متن‌های طولانی با صفحه کلید برایشان کند، خسته کننده یا دشوار است.

ویژگی متمایز آن، **آگاهی به دستگاه** است: در نخستین اجرا، کامپیوتر کاربر را اندازه گیری می‌کند و به صورت خودکار مدلی را برمی‌گزیند که بهترین دقت قابل اجرا روی آن دستگاه را با سرعت مناسب فراهم کند — و در صورت ضعیف بودن دستگاه، به یک **مدل آنلاین رایگان** سوئیچ می‌کند. این کار باعث می‌شود ابزاری باکیفیت، روی سخت افزارهای ضعیفی که اغلب در اختیار کاربران کمبرخوردار است هم قابل استفاده باشد، نه فقط روی دستگاه‌های قدرتمند.

یک نمونه اولیه کارا (شامل حالت‌های آفلاین، آنلاین و حالت ترکیبی «جابه جایی آنی») پیاده سازی و آزمایش شده است؛ کار باقی مانده بر **نصب و تجربه کاربری ساده و دسترس پذیر** و یک **ارزیابی واقعی با کاربران هدف** متمرکز است.

۲. مسئله و انگیزه

ورود متن با صفحه کلید برای بسیاری از افراد دارای معلولیت یک مانع روزمره است. برای کاربرانی که می‌توانند صحبت کنند اما تایپ مداوم برایشان پرهزمت است، دیکته صوتی می‌تواند اصطکاک را به شدت کاهش دهد. با این حال، راه حل‌های موجود برای این گروه در سه زمینه ناکافی‌اند:

۱. **کم توجهی به زبان فارسی.** بیشتر ابزارهای دیکته بر انگلیسی تمرکز دارند؛ کیفیت تبدیل گفتار به متن فارسی متن‌باز ناهموار است و فارسی محاوره‌ای به ندرت خوب پشتیبانی می‌شود.

۲. **نیاز مدل‌های خوب به سخت افزار قوی.** دقیق ترین مدل‌های آفلاین به کارت گرافیک یا پردازنده قوی نیاز دارند — سخت افزاری که بسیاری از کاربران در اختیار ندارند. ابزارها معمولاً خود را با دستگاه تطبیق نمی‌دهند.

3. **دسترس‌پذیر نبودنِ نصب و رابط کاربری.** نصب و پیکربندی اغلب مهارت فنی می‌طلبد و رابط‌ها برای کاربران دارای معلولیت‌های شناختی یا برای مراقبی که ابزار را برایشان آماده می‌کند طراحی نشده‌اند.

این پروژه **انگیزه شخصی** هم دارد: برادر خودِ نگارنده دارای معلولیت است — می‌تواند صحبت کند و از صفحه‌کلید استفاده کند، اما نوشتن متن طولانی برایش منبع دائمی اصطکاک است. گویا برای حل همین مسئلهٔ مشخص و واقعی طراحی شده است.

۲. اهداف

1. یک ابزار دیکتهٔ **فارسی/انگلیسی** قابل‌اعتماد به‌صورت «فشار-برای-صحبت» که در هر برنامه‌ای متن را تایپ می‌کند.
2. یک **موتور انتخاب مدلِ آگاه به دستگاه** که دستگاه کاربر را محک می‌زند و بهترین مدلِ ممکن را پیشنهاد می‌دهد، با **پشتیبانِ آنلاینِ رایگان** برای دستگاه‌های ضعیف.
3. **نصب و تجربهٔ کاربریِ دسترس‌پذیر** — به‌قدری ساده که کاربر یا یک یاری‌گر بتواند در چند گام روشن آن را کامل کند، و استفادهٔ روزمرهٔ آن آرام و کم‌اصطکاک باشد.
4. یک **ارزیابی از دقت، تأخیر و کاربردپذیریِ واقعی با کاربران دارای معلولیت.**

۴. رویکرد پیشنهادی و معماری سامانه

گویا با زبان پایتون و رابط Qt و خانوادهٔ مدل‌های متن‌باز **Whisper** ساخته شده است (از faster-whisper برای اجرای محلی و یک API ابری رایگان برای حالت آنلاین). این سامانه چهار بخش همکار دارد:

- **پروفایلر و محک‌زنِ توان دستگاه.** مشخصات دستگاه (پردازنده/حافظه/گرافیک) را می‌خواند و با زمان‌سنجی یک مدل کوچکِ نماینده، توان واقعی آن را اندازه می‌گیرد و سپس تأخیر هر مدلِ نامزد را روی همین دستگاه پیش‌بینی می‌کند.
- **موتور انتخاب مدل.** دقیق‌ترین مدلی را برمی‌گزیند که هم **کف کیفیتِ مخصوصِ زبان** را برآورده کند (فارسی به مدلی قوی‌تر از انگلیسی نیاز دارد) و هم در بودجهٔ تأخیر بگنجد؛ در غیر این صورت، مدلِ **آنلاین** را پیشنهاد می‌دهد. نتیجه سه حالت است: **آفلاین**، **آنلاین (ابری رایگان)** و **دوگانه** (هر دو، با امکان جابه‌جایی هنگام استفاده).
- **پس‌پردازشِ فارسی.** یک خطلولهٔ سبک (یکدست‌سازیِ حروف عربی به فارسی، حفظِ شکل‌های محاوره‌ای، یک واژه‌نامهٔ تصحیح دامنه، و فیلتر توهّم مدل) که کیفیتِ خروجیِ فارسی را بهبود می‌دهد.
- **دستیارِ راه‌اندازی و ویجتِ شناور.** یک راه‌اندازیِ گام‌به‌گام دوزبانه (انگلیسی/فارسی، راست‌به‌چپ) و یک ویجتِ کمینهٔ همیشه-بالا برای دیکتهٔ «فشار-برای-صحبت».

۵. نوآوری‌های کلیدی

1. **انتخاب مدلِ مبتنی بر محک و آگاه به زبان.** گویا به‌جای حدس‌زدن از روی مشخصات، دستگاه را **اندازه** می‌گیرد و متناسب با نیاز زبانی کاربر انتخاب می‌کند — و دستگاه‌های ضعیف + فارسی را به‌صورت خودکار به ابر هدایت می‌کند. این، مشارکتِ فنی اصلی است.
2. **سازگاریِ آفلاین ↔ آنلاین** با یک کلید تحتِ کنترلِ کاربر، همراه با تحلیلِ مصالحهٔ حریم‌خصوصی/دقت/تأخیر.
3. **مدیریتِ زبانِ کم‌منبعِ فارسی** از طریق خطلولهٔ پس‌پردازش هدفمند و رمزگشاییِ زبان‌اجباری.

4. طراحی و ارزیابی دسترس پذیری محور — شامل یک مطالعه کاربرپذیری با کاربران دارای معلولیت، که در این سطح به ندرت انجام می شود.

۶. طرح ارزیابی

- **دقت.** نرخ خطای کلمه (WER) روی یک مجموعه آزمون فارسی (و انگلیسی)، با مقایسه رده آفلاین در برابر مدل ابری — برای کمی کردن میزان دقتی که کاربر دستگاه ضعیف با رفتن به آنلاین به دست می آورد.
- **کارایی.** تأخیر / ضریب زمان واقعی در رده دستگاه های مختلف؛ و اعتبارسنجی پیش بینی های تأخیر محک در برابر مقدار اندازه گیری شده واقعی.
- **کاربردپذیری (مطالعه کلیدی).** یک مطالعه کوچک با کاربران هدف — از جمله برادر نگارنده — با اندازه گیری زمان انجام کار در برابر تایپ، نرخ خطا و یک نمره استاندارد کاربردپذیری (مثلاً SUS)، همراه با بازخورد کیفی.

۷. دامنه

در دامنه (نسخه ۱): دیکته فارسی/انگلیسی؛ انتخاب آفلاین/آنلاین/دوگانه آگاه به دستگاه؛ نصب و تجربه کاربری ساده دسترس پذیر؛ و ارزیابی بالا. پلتفرم اصلی: **ویندوز** (کد چندسکویی؛ توسعه و آزمایش روی مک او اس).
کار آینده: فعال سازی بدون دست / واژه بیدارباش؛ ویرایش صوتی («آن را پاک کن»، «خط جدید»); تطبیق با گفتار غیرعادی/ آسیب دیده؛ و یک پنل کنترل کامل.

۸. زمان بندی (حدود ۲ هفته باقی مانده)

یک نمونه اولیه کارا هم اکنون کامل است، پس بخش عمده ساخت انجام شده؛ کار باقی مانده روی نصب/تجربه کاربری دسترس پذیر و ارزیابی است.

مرحله	وضعیت	خروجی
پروپوزال و تأیید دامنه	✓ انجام شد	همین سند
هسته نسخه ۱ (آفلاین / آنلاین / دوگانه)	✓ انجام شد	نمونه اولیه کارا
نصب دسترس پذیر (نصب کننده تک کلیک)	هفته ۱	راه اندازی بدون ترمینال
بازبینی تجربه کاربری («حالت ساده» + بهبود)	هفته ۲	راه اندازی مناسب یاری گر و رابط آرام
ارزیابی (دقت، تأخیر، مطالعه کاربری)	هفته های ۳-۴	نتایج و تحلیل
نگارش پایان نامه و دمو نمایشی	در جریان	گزارش نهایی + ویدئوی دمو

۹. خروجی های مورد انتظار

یک ابزار دیکته کمکی کارا و در دسترس عموم که خود را با سخت افزار و زبانِ کاربر تطبیق می دهد، به قدری ساده است که کاربر دارای معلولیت (یا یک مراقب) بتواند آن را نصب و استفاده کند، و **با کاربرانِ هدفِ واقعی اعتبارسنجی شده است** — به همراه تحلیلی مکتوب از مصالحه دقت/تأخیر/حریم خصوصی تشخیص گفتار آگاه به دستگاهِ آفلاین در برابر آنلاین، برای یک زبانِ کم منبع.

ابزارها و مؤلفه های متن باز: Python, PyQt6, OpenAI Whisper (via faster-whisper) و یک API ابری رایگان Whisper. کد منبع به صورت آزاد در مخزنِ بالا در دسترس است.